CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
UE-01	Unità esterna split a pompa di calore	5,7 kW	Daikin	RXM60A · 49 kg
UI-01	Unità interna canalizzata ad espansione diretta	5,7 kW · 1080 m³/h	Daikin	FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg
PLZ-01	Plenum motorizzato di zona a cinque serrande	–	Airzone	Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm
CZ-01	Centrale di zona	–	Airzone	centrale Easyzone e gateway Daikin AZX6GTCDA1 (nel kit)
CF-01	Comando a filo dell'unità	–	Daikin	Madoka BRC1H52W

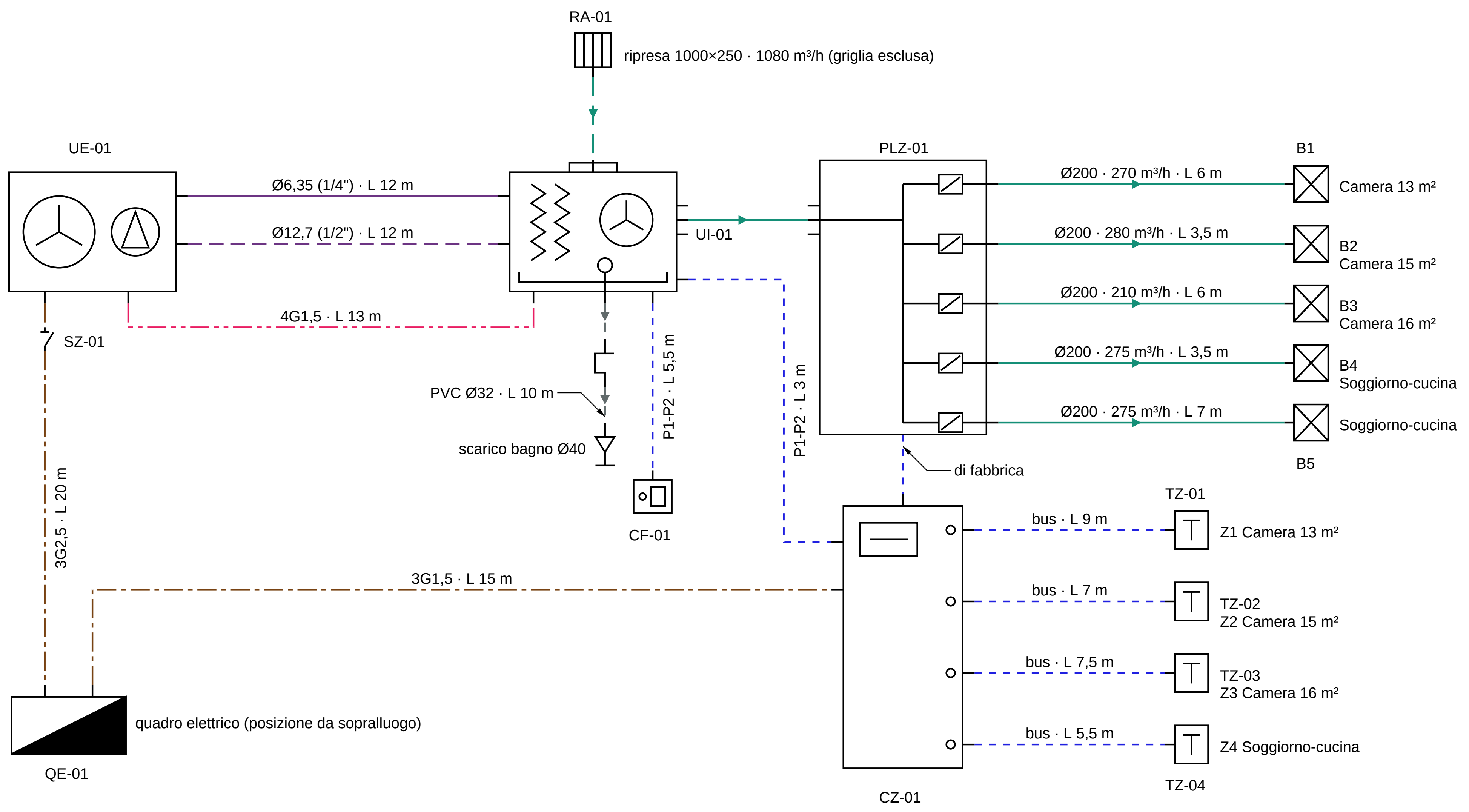


TABELLA DELLE TRATTE — diametri e lunghezze per la quotazione

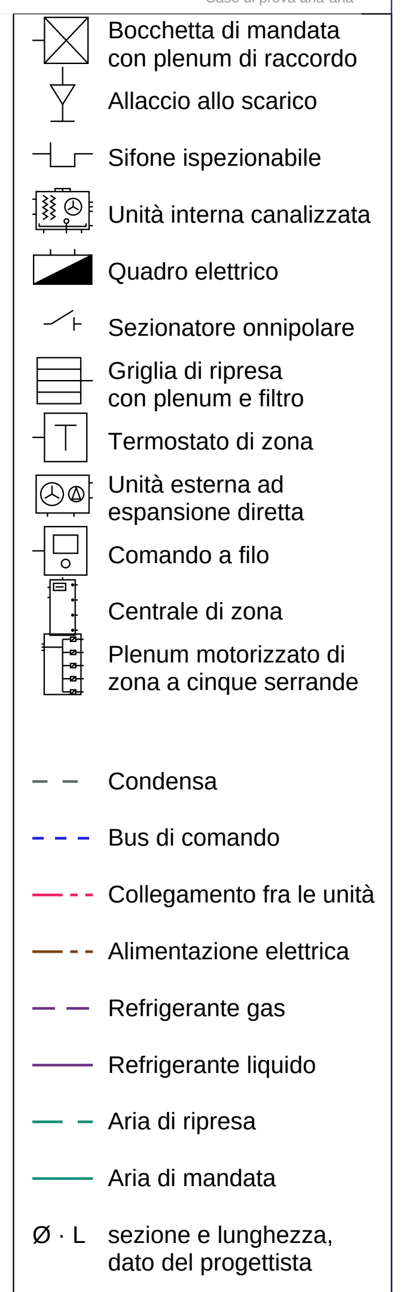
Tratto	Da - a	Ø / sezione	Materiale	Q m³/h	v m/s	L stim. m	L quot. m
T01	PLZ-01 - B1	Ø200	flessibile coibentato	270	2,4	4,1	6
T02	PLZ-01 - B2	Ø200	flessibile coibentato	280	2,5	2	3,5
T03	PLZ-01 - B3	Ø200	flessibile coibentato	210	1,9	4,2	6
T04	PLZ-01 - B4	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	2	3,5
T05	PLZ-01 - B5	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	4,8	7
T06	RA-01 - UI-01	1000×250	canale di ripresa coibentato	1080	1,2		
T07	UE-01 - UI-01	Ø6,35 (1/4")	Cu ricotto pre-isolato, isolamento min. 10 mm			8	12
T08	UE-01 - UI-01	Ø12,7 (1/2")	Cu ricotto pre-isolato, isolamento min. 13 mm			8	12
T09	UI-01 - sifone - scarico	Ø32	PVC rigido, pendenza min. 1%			7,6	10
T10	QE-01 - SZ-01 - UE-01	3G2,5	FG16OR16			15	20
T11	QE-01 - CZ-01	3G1,5	FG16OR16			12	15
T12	UE-01 - UI-01	4G1,5	a doppio isolamento			9	13
T13	UI-01 - CZ-01	2×0,75 (P1-P2)	cavo di bus			1,5	5
T14	UI-01 - CF-01	2×0,75 (P1-P2)	cavo di bus			3,7	5,5
T15	CZ-01 - TZ-01	bus Airzone, schermato	cavo di bus			6,5	9
T16	CZ-01 - TZ-02	bus Airzone, schermato	cavo di bus			4,9	7
T17	CZ-01 - TZ-03	bus Airzone, schermato	cavo di bus			5,2	7,5
T18	CZ-01 - TZ-04	bus Airzone, schermato	cavo di bus			3,7	5,5

G. ATTIVITÀ DA QUOTARE A CORPO (MANODOPERA, MEZZI, PROVE, DOCUMENTI)

Rif.	Attività
G.1	Posa dell'unità interna in controsoffitto su sospensioni antivibranti, con plenum di zona e plenum di ripresa.
G.2	Posa dell'unità esterna su staffe con antivibranti; canalina esterna e scarico condensa dell'unità esterna.
G.3	Linee frigorifere: posa e cartelle; prova di tenuta in azoto prima della chiusura del controsoffitto, circuito lasciato in pressione con manometro fino al secondo accesso, con verbale; vuoto, apertura rubinetti, eventuale carica, registrazione F-Gas.
G.4	Distribuzione aria: 5 rami flessibili con plenum porta-bocchetta, sostegni e sigillature; bocche protette fino alla posa delle bocchette.
G.5	Scarico condensa con sifone e allaccio allo scarico; prova di scarico e della pompa prima della chiusura del controsoffitto.
G.6	Linee elettriche dedicate dal quadro, collegamento fra le unità, linee di comando e bus; posa di termostati e comandi a parete.
G.7	Messa in servizio con Nove C, al secondo accesso: regolazione della prevalenza dell'unità interna e misura delle portate per zona, configurazione della zonizzazione e dei comandi, app; collaudo con verbale.
G.8	Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera a) (impianti elettrici), con lo schema del quadro aggiornato e gli allegati.
G.9	Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera c) (impianti di climatizzazione), con allegati; documenti per libretto di impianto, catasto regionale e F-Gas.
G.10	Cantiere: POS e oneri della sicurezza (presenza dell'impresa del Committente), trabattello e mezzi di sollevamento.
G.11	Trasporto, ricevimento e custodia delle apparecchiature fornite da Nove C fino al collaudo; protezioni delle macchine e delle bocche durante le opere edili.
G.12	Pulizia finale e smaltimento di imballi e residui di lavorazione.

NOTE DELLA DISTINTA

1. «L da quotare» = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso a 0,5 m; minimi: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa 12 m; condensa 10 m; bus di comando 5 m; aria di mandata, aria di ripresa 2 m. La L stimata è un dato del progettista, scritta su ogni tratto.
2. Quantità indicative per un prezzo a corpo, fisso e invariabile: l'installatore le verifica nel sopralluogo obbligatorio prima dell'offerta; le varianti hanno solo il prezzo unitario.
3. Velocità nei tratti di aria di mandata da 1,9 a 2,5 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
4. Velocità nei tratti di aria di ripresa 1,2 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
5. La distinta non progetta: lunghezze, sezioni, portate, protezioni, marca e modello sono dati del progettista; la distinta li maggiora e ne conta il corredo con regole scritte, ciascuna con la sua fonte (regole cfc42a99c0fd0a1a).


Bocchetta di mandata con plenum di raccordo
Allaccio allo scarico
Sifone ispezionabile
Unità interna canalizzata
Quadro elettrico
Sezionatore onnipolare
Griglia di ripresa con plenum e filtro
Termostato di zona
Unità esterna ad espansione diretta
Comando a filo
Centrale di zona
Plenum motorizzato di zona a cinque serrande
Condensa
Bus di comando
Collegamento fra le unità
Alimentazione elettrica
Refrigerante gas
Refrigerante liquido
Aria di ripresa
Aria di mandata
Ø · L
sezione e lunghezza, dato del progettista

COMPUTO DELLE QUANTITÀ E DEI PEZZI SPECIALI — quantità indicative per il prezzo a corpo, da verificare in sopralluogo (varianti e voci aggiunte: file Excel)

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
A. Apparecchiature (fornite da Nove C, posa dell'installatore)					
A.1	Comando a filo dell'unità: Daikin Madoka BRC1H52W	n	1	Nove C	CF-01
A.2	Plenum motorizzato di zona a cinque serrande: Airzone Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm	n	1	Nove C	PLZ-01; codice da confermare col distributore; comprende CZ-01 (Centrale di zona)
A.3	Termostato di zona: Airzone Blueface	n	4	Nove C	TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
A.4	Unità esterna split a pompa di calore: Daikin RXM60A · 49 kg	n	1	Nove C	UE-01; 5,7 kW
A.5	Unità interna canalizzata ad espansione diretta: Daikin FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg	n	1	Nove C	UI-01; 5,7 kW; 1080 m³/h; pompa condensa a bordo
B. Distribuzione aria					
B.1	Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m	conf.	4	installatore	26 m in 5 tratti interi: 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 7 m
B.2	Curva 90° Ø200 in lamiera zincata, all'uscita del plenum	n	5	installatore	
B.3	Manicotto di giunzione Ø200	n	2	installatore	
B.4	Fascetta di serraggio Ø200 (anima e mantello)	n	40	installatore	
B.5	Nastro alluminio rinforzato 50 mm	rotolo	2	installatore	
B.6	Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo max. 1,2 m	n	27	installatore	
B.7	Plenum porta-bocchetta coibentato per bocchetta 400×200, attacco Ø200 laterale o dall'alto	n	5	installatore	B1, B2, B3, B4, B5
B.8	Kit sospensione: barra filettata M10, tassello per solaio in laterocemento, antivibrante	n	10	installatore	PLZ-01 4, RA-01 2, UI-01 4
B.9	Isolamento elastomerico adesivo per raccordi e plenum	rotolo	1	installatore	PLZ-01
B.10	Plenum di ripresa coibentato con filtro ispezionabile, bocca 1000×250, sulla bocca di aspirazione dell'unità interna	n	1	installatore	RA-01
B.11	Giunto antivibrante in tela fra unità interna e plenum di ripresa	n	1	installatore	UI-01
C. Circuito frigorifero e unità esterna					
C.1	Tubo rame ricotto pre-isolato Ø6,35 (1/4"), isolamento min. 10 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	T07 stimati 8 m
C.2	Manicotto a brasare Ø6,35 (1/4") (riserva, posa in tratta unica)	n	2	installatore	
C.3	Tubo rame ricotto pre-isolato Ø12,7 (1/2"), isolamento min. 13 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	T08 stimati 8 m
C.4	Manicotto a brasare Ø12,7 (1/2") (riserva, posa in tratta unica)	n	2	installatore	
C.5	Nastro di finitura e manicotti isolanti per le giunzioni a cartella	kit	1	installatore	
C.6	Collare di sostegno linee frigorifere in controsoffitto	n	10	installatore	
C.7	Refrigerante R32, riserva per carica aggiuntiva	kg	0,2	installatore	precarica fino a 10 m; oltre, 20 g/m
C.8	Canalina coprilinee esterna 80×60	m	4	installatore	UE-01
C.9	Accessori canalina: curva 2, terminale a muro 1, giunto 2	kit	1	installatore	UE-01
C.10	Staffe a parete per unità esterna, portata almeno doppia del peso della macchina, con antivibranti	kit	1	installatore	UE-01
C.11	Scarico condensa dell'unità esterna (funziona anche in caldo): raccordo e tubo Ø16 fino a pluviale o pozzetto	m	4	installatore	UE-01
D. Scarico condensa					
D.1	Tubo PVC rigido Ø32	m	10	installatore	T09 stimati 7,6 m
D.2	Curva 87°-90° Ø32	n	6	installatore	
D.3	Manicotto Ø32	n	3	installatore	
D.4	Collare per tubo condensa	n	10	installatore	
D.5	Isolamento anticondensa 9 mm per il tubo della condensa	m	10	installatore	T09 stimati 7,6 m
D.6	Collante e pulitore PVC	n	1	installatore	
D.7	Innesto sullo scarico esistente (braga 45° o presa sul sifone di un apparecchio)	n	1	installatore	scarico
D.8	Sifone ispezionabile per condensa	n	1	installatore	sifone
D.9	Raccordo di adattamento dall'attacco condensa dell'unità interna (VP20 (Øe 26)) al tubo di scarico, con fascetta	n	1	installatore	UI-01
E. Elettrico, comando e regolazione					
E.1	Cavo FG16OR16 3G2,5, Alimentazione unita' esterna	m	20	installatore	T10 stimati 15 m
E.2	Cavo FG16OR16 3G1,5, Alimentazione centrale Airzone	m	15	installatore	T11 stimati 12 m
E.3	Magnetotermico-differenziale 1P+N C16, Idn 30 mA, tipo A o F, 6 kA, linea dedicata: Alimentazione unita' esterna	n	1	installatore	
E.4	Magnetotermico 1P+N C6, linea dedicata: Alimentazione centrale Airzone	n	1	installatore	
E.5	Scatola di derivazione IP55	n	2	installatore	
E.6	Tubo corrugato Ø25 per le linee di alimentazione	m	40	installatore	
E.7	Cavo di collegamento 4G1,5 a doppio isolamento, Collegamento UI-UE	m	13	installatore	T12 stimati 9 m
E.8	Cavo 2×0,75 (P1-P2), Linea P1-P2 dell'unita' interna	m	10,5	installatore	T13 stimati 1,5 m; T14 stimati 3,7 m
E.9	Cavo bus Airzone, schermato, Bus Airzone ai termostati	m	29	installatore	T15 stimati 6,5 m; T16 stimati 4,9 m; T17 stimati 5,2 m; T18 stimati 3,7 m
E.10	Tubo corrugato Ø20 per bus e linee di comando	m	40	installatore	
E.11	Scatola 503 per termostati e comandi a parete	n	5	installatore	CF-01, TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
E.12	Aggiornamento dello schema del quadro elettrico	a corpo	1	installatore	QE-01
E.13	Sezionatore onnipolare di prossimità IP55, apertura contatti min. 3 mm	n	1	installatore	SZ-01
F. Assistenze murarie (aperture comprese; chiusure e ripristini del Committente)					
F.1	Foratura di tramezza Ø250 (o vano 450×250) per flessibili e plenum di bocchetta	n	7	installatore	assunti 1 per T02, T04, T05 (attraversamenti non dati)
F.2	Foratura di parete interna Ø80 per linee frigorifere e cavi	n	2	installatore	
F.3	Foratura per lo scarico della condensa	n	1	installatore	assunto 1 per T09 (attraversamenti non dati)
F.4	Traccia per termostati e comandi a parete	n	5	installatore	CF-01, TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
F.5	Tracce per le linee dal quadro al controsoffitto	m	5	installatore	QE-01
F.6	Traccia per la condensa fino allo scarico	m	3	installatore	scarico
F.7	Carotaggio parete esterna Ø80 con guaina passante e sigillatura	n	1	installatore	UE-01
Z. Opere del Committente (escluse dall'offerta, da coordinare)					
Z.1	Velette o controsoffitti per le bocchette, altezza utile min. 30 cm	a corpo	1	committente	
Z.2	Bocchetta di mandata 400×200 a doppio filare con serranda	n	5	committente	B1, B2, B3, B4, B5
Z.3	Griglia di transito o luce sotto porta per il ritorno dell'aria dal locale servito	n	5	committente	Aeff min.: B1 0,05 m², B2 0,052 m², B3 0,039 m², B4 0,051 m², B5 0,051 m²
Z.4	Botola di ispezione min. 600×600 sotto la macchina (filtro, pompa, scheda)	n	2	committente	PLZ-01, UI-01
Z.5	Griglia di ripresa 1000×250 senza filtro, apribile per accedere al filtro	n	1	committente	RA-01
Z.6	Controsoffitto in zona unità interna e plenum: altezza libera min. 35 cm sotto il solaio	a corpo	1	committente	UI-01
Z.7	Chiusura e ripristino di fori, tracce e passaggi	a corpo	1	committente	

NOTE DI PROGETTO

1. UI, plenum e ripresa nel controsoffitto del disimpegno est (ingresso); i rami B1 e B3 e la condensa attraversano la tramezza verso il disimpegno ovest; B5 corre nella veletta del soggiorno.
2. Portate massime di zona dal carico estivo, non contemporanee: con tutte le zone aperte i 1080 m³/h della UI si ripartiscono.
3. Prevalenza utile stimata circa 70 Pa (rami 18, bocchetta 10, plenum 15, ripresa e filtro 20, transiti 5), nel campo della FBA60A9 (fino a 150 Pa): regolazione automatica in messa in servizio.
4. La velocità minima della UI (circa 750 m³/h) supera la portata di ogni camera: Z4 (S4a-S4b) è la zona di sfogo, con apertura minima tarata; le camere non in chiamata restano chiuse. Nessuna serranda di bypass.
5. Linee frigorifere entro i 10 m di precarica senza carica aggiuntiva; oltre, 20 g/m di R32 (massimo 30 m, dislivello massimo 20 m).
6. UE a parete sul fronte NE sotto il portico, a distanza dalla PdC idronica del riscaldamento e fuori dalla sua zona di rispetto; quadro elettrico presunto all'ingresso: posizioni da confermare in sopralluogo, prima della gara.
7. Condensa con la pompa a bordo UI allo scarico del bagno, con sifone ispezionabile.
8. Bocchette 400×200 a doppio filare (Aeff min. 0,055 m²), griglia di ripresa 1000×250 e griglie di transito sono del Committente (Z.2, Z.3, Z.5): i plenum porta-bocchetta B.7 sono per bocchette 400×200.
9. Due accessi: posa di macchine, canali e linee con le prove prima della chiusura del controsoffitto; messa in servizio e collaudo dopo controsoffitto e bocchette.

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE	PROGETTO	SCALA	DATA	APPROVATO
Committente (dati omessi)	Climatizzazione canalizzata Daikin con zonizzazione Airzone	—	29.10.2026	VERIFICATO Ing. Daniel Carta
INDIRIZZO	TITOLO TAVOLA	REVISIONE	COMMESSA	DISEGNATO
Indirizzo omesso	Schema funzionale — impianto di climatizzazione canalizzato	Rev. 00	AA-01	Nove C

TAVOLA
M.02